

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

**SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL, INVENTARIO,
LOGÍSTICA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA DE NEGOCIO -
BASE DE DATOS CALZADO**

https://github.com/AllenMero914/Proyecto_Bases_Datos

ALLEN JAHIR MERO CHICAIZA
allen.mero@epn.edu.ec

JOEL ADRIAN ACOSTA CHIPUGSI
joel.acosta@epn.edu.ec

DOCENTE: ING. YADIRA FRANCO MSC.
yadira.franco@epn.edu.ec

Quito, julio 2026

Índice General

1. Introducción	4
2. Propósito de la práctica	4
3. Objetivo General	5
4. Objetivos Específicos	5
5. Instrucciones.....	6
6. Desarrollo.....	6
6.1 Análisis del Negocio	6
6.1.1 Descripción del problema	6
6.1.2 Actores del sistema	7
6.1.3 Reglas de negocio.....	7
6.1.4 Diccionario de datos.....	8
6.1.5 Validaciones implementadas	8
6.2 Modelo Entidad-Relación (MER).....	9
6.3 Normalización	10
Tabla sin normalizar	10
Primera Forma Normal (1FN).....	10
Segunda Forma Normal (2FN)	10
Tercera Forma Normal (3FN)	10
6.4 Modelo Lógico	11
6.5 Modelo Físico.....	12
6.6 Consultas SQL y Subconsultas	13
6.7 Vistas	14
6.8 Funciones	14
6.9 Procedimientos Almacenados	15
6.10 Triggers.....	15
6.11 Transacciones	16
6.12 Usuarios, Roles y Privilegios	17
6.13 Respaldo y Recuperación	17
7. Presentación.....	17
8. Recursos necesarios	18
9. Conclusiones	18

10. Recomendaciones	19
11. Bibliografía	20
12. Anexos	21
Anexo A. Modelos Conceptuales	21
Anexo B. Consultas SQL	22
Anexo C. Vistas	30
Anexo D. Funciones	32
Anexo E. Procedimientos Almacenados.....	33
Anexo F. Triggers.....	35
Anexo G. Respaldo y Recuperación	37
Anexo H. GitHub	37
Anexo I. Canva	37

1. Introducción

El presente proyecto académico tiene como finalidad diseñar e implementar un sistema de base de datos relacional completo para la gestión integral de una empresa ecuatoriana de calzado que ha sido adquirida por un grupo empresarial chino y que requiere modernizar su sistema de información. El sistema abarca las áreas críticas del negocio: gestión comercial, control de inventario, manejo de clientes y proveedores, administración de empleados, procesamiento de devoluciones, aplicación de promociones, auditoría de operaciones y seguridad de acceso.

La base de datos fue diseñada siguiendo un enfoque metodológico que parte del análisis de requerimientos del negocio, continúa con el diseño conceptual mediante el Modelo Entidad-Relación (MER), la normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), y culmina en la implementación física en MySQL 8.0 con los elementos avanzados requeridos: consultas complejas, vistas, funciones, procedimientos almacenados, triggers, transacciones, gestión de usuarios y roles, y mecanismos de respaldo y recuperación.

El proyecto demuestra la aplicación práctica de los conceptos fundamentales y avanzados de bases de datos relacionales estudiados durante el período académico 2026-A, integrando teoría y práctica en un caso de negocio realista que simula las operaciones cotidianas de una empresa comercial de calzado en expansión.

2. Propósito de la práctica

El propósito de esta práctica es aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de Bases de Datos para resolver un caso de estudio real: la modernización del sistema de información de una empresa de calzado ecuatoriana recientemente adquirida por un grupo empresarial chino. La empresa necesita una base de datos corporativa robusta que centralice la gestión comercial, el

inventario, la logística de distribución, la relación con clientes y proveedores, y que además incorpore mecanismos de seguridad, auditoría e inteligencia de negocio para la toma de decisiones.

A través de este proyecto se busca demostrar la capacidad de diseñar un modelo de datos normalizado, implementarlo físicamente, poblarlo con datos de prueba representativos y dotarlo de la lógica de negocio necesaria (funciones, procedimientos, triggers y transacciones) para que opere de forma confiable, segura y eficiente.

3. Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL 8.0 para la gestión comercial, de inventario, logística, seguridad e inteligencia de negocio de una empresa de calzado ecuatoriana, aplicando las fases de análisis, modelado conceptual, normalización, diseño lógico y diseño físico, junto con los mecanismos de automatización, control de acceso y respaldo que garanticen la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información.

4. Objetivos Específicos

- Identificar las entidades, atributos y relaciones del modelo de negocio de la empresa de calzado.
- Elaborar el Modelo Entidad-Relación (MER) que represente la estructura conceptual del sistema.
- Aplicar las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN).
- Implementar el modelo físico mediante scripts DDL en MySQL 8.0.
- Desarrollar consultas avanzadas, vistas, funciones y procedimientos almacenados adaptados a la operación de la empresa.
- Implementar triggers y transacciones que garanticen la integridad y automatización de las reglas de negocio.

- Configurar la seguridad mediante usuarios, roles y privilegios diferenciados.
- Establecer políticas de respaldo y recuperación de la base de datos.

5. Instrucciones

Para la elaboración de este proyecto se siguieron las siguientes reglas y consideraciones establecidas por la cátedra:

- El motor de base de datos utilizado es MySQL 8.0, administrado a través de MySQL Workbench.
- Se implementó un mínimo de 10 tablas, superando dicho mínimo con 16 tablas para cubrir de forma adecuada la operación, la seguridad y la auditoría del sistema.
- Se cargaron datos de prueba cumpliendo o superando los mínimos exigidos por tabla.
- Se construyeron 20 consultas SQL (incluyendo JOIN, GROUP BY y subconsultas), 6 vistas, 4 funciones, 12 procedimientos almacenados, 8 triggers y 4 transacciones.
- Se configuraron 5 usuarios con roles y privilegios diferenciados según su función dentro de la empresa.
- Todo el desarrollo se organizó en un script SQL maestro, comentado y ejecutable de forma secuencial.

6. Desarrollo

6.1 Análisis del Negocio

6.1.1 Descripción del problema

La empresa de calzado, tras ser adquirida por un grupo empresarial chino, requiere modernizar su sistema de información para gestionar de forma centralizada las ventas al por mayor y al por menor, el control de inventario por categoría y proveedor, la relación con clientes y proveedores nacionales e internacionales, la aplicación de promociones, el manejo de devoluciones y quejas, y la trazabilidad de toda operación mediante auditoría. Entre los problemas identificados

se encuentran la falta de control centralizado del stock, la ausencia de un historial de cambios de precios, procesos manuales de venta y compra, y la carencia de mecanismos de seguridad basados en roles.

6.1.2 Actores del sistema

- Administrador (usuario_admin): control total sobre la estructura y los datos de la base de datos.
- Gerente (usuario_gerente): consulta reportes de ventas, clientes, productos e inventario, y ejecuta procedimientos de análisis y funciones de comisión.
- Cajero (usuario_cajero): registra ventas y consulta clientes y productos en el punto de venta.
- Vendedor (usuario_vendedor): registra sus propias ventas y consulta el catálogo de productos y su desempeño.
- Auditor (usuario_auditor): revisa el historial de auditoría, accesos y devoluciones, sin permisos de modificación.

6.1.3 Reglas de negocio

Regla	Descripción
RN-001 Gestión de Inventario	El stock de un producto no puede ser negativo; cada venta descuenta automáticamente el inventario y cada devolución lo repone.
RN-002 Gestión de Clientes	Cada cliente posee una cédula única y un historial de compras asociado a su identificador.
RN-003 Gestión de Proveedores	Cada proveedor se clasifica como Nacional o Internacional y puede suministrar múltiples productos.
RN-004 Gestión de Ventas	Toda venta debe registrar un cliente, un empleado responsable y al menos un producto en su detalle.
RN-005 Gestión de Compras	Toda compra a proveedor debe registrar el detalle de productos, cantidades y precios pactados.
RN-006 Gestión de Promociones	Las promociones aplican un descuento porcentual únicamente si la fecha de la venta está dentro del rango de vigencia.
RN-007 Gestión de Precios	Todo cambio en el precio de un producto queda registrado automáticamente en el historial de precios.
RN-008 Auditoría y Seguridad	Toda operación de inserción, actualización o eliminación sobre clientes queda registrada en la tabla de auditoría.

Regla	Descripción
RN-009 Gestión de Quejas	Toda queja o reclamo de un cliente se clasifica por tipo y mantiene un estado de seguimiento (Pendiente, En proceso, Resuelta).

6.1.4 Diccionario de datos

El sistema organiza la información de la empresa en 16 tablas principales, agrupadas conceptualmente en cinco bloques: personal (empleados, usuarios), contactos (clientes, proveedores), inventario (productos, categorías, historial de precios), movimientos (ventas, detalle de venta, compras, detalle de compra, devoluciones, inventario) y seguridad/auditoría (auditoría, registro de accesos, quejas, respaldo). Cada tabla fue poblada con un mínimo de 50 registros de prueba, cumpliendo con los requisitos de la práctica.

Entidad	Descripción
categorias	Clasificación de los productos de calzado.
proveedores	Proveedores nacionales e internacionales.
clientes	Clientes registrados con datos de contacto y ubicación.
productos	Catálogo de calzado con stock, precio y proveedor.
empleados	Personal de la empresa y su rol asignado.
promociones	Promociones con porcentaje de descuento y vigencia.
ventas	Encabezado de las ventas realizadas.
detalle_venta	Detalle de productos incluidos en cada venta.
devoluciones	Registro de devoluciones asociadas a una venta.
inventario	Movimientos de entrada y salida de stock.
compras	Encabezado de compras a proveedores.
detalle_compra	Detalle de productos comprados a proveedores.
auditoria	Registro de operaciones INSERT/UPDATE/DELETE sobre datos sensibles.
quejas	Reclamos y sugerencias registrados por los clientes.
historial_precios	Historial de cambios de precio por producto.
registro_accesos	Registro de accesos derivados de eventos de auditoría.

6.1.5 Validaciones implementadas

- El stock actual de un producto no puede ser negativo ($\text{stock_actual} \geq 0$).

- Las cantidades registradas en ventas, compras, devoluciones e inventario deben ser mayores a 0.
- El tipo de producto solo admite los valores 'Nacional' o 'Importado'.
- El tipo de proveedor solo admite los valores 'Nacional' o 'Internacional'.
- El tipo de venta solo admite los valores 'Mayorista' o 'Minorista'.
- El porcentaje de descuento de una promoción debe estar entre 0 y 100, y su fecha de fin debe ser posterior o igual a la fecha de inicio.
- El rol de un empleado debe pertenecer al conjunto {Administrador, Gerente, Cajero, Vendedor, Auditor}.
- El estado de una queja solo admite los valores 'Pendiente', 'En proceso' o 'Resuelta'.
- Toda clave foránea debe referenciar un registro existente en la tabla padre correspondiente.

6.2 Modelo Entidad-Relación (MER)

El Modelo Entidad-Relación, propuesto por Peter Chen en 1976, sirve como mapa visual para estructurar la información del sistema de manera clara e intuitiva. Para su construcción se trabajó con tres componentes clave: las entidades (categorías, proveedores, clientes, productos, empleados, promociones, ventas, detalle_venta, devoluciones, inventario, compras, detalle_compra, auditoría, quejas, historial de precios y registro de accesos), los atributos que describen a cada una de ellas, y las relaciones que documentan cómo interactúan dentro del sistema.

Se documentaron 16 entidades principales y sus relaciones correspondientes, entre ellas: un proveedor suministra muchos productos; una categoría clasifica muchos productos; un cliente realiza muchas ventas; una venta es atendida por un empleado y puede aplicar una promoción; una venta contiene muchos detalles de venta, cada uno asociado a un producto; una venta puede generar

devoluciones; un producto registra movimientos de inventario y cambios de precio; y un proveedor participa en muchas compras, cada una con su detalle correspondiente.

6.3 Normalización

La normalización es el proceso aplicado para estructurar y organizar la información evitando la redundancia, previniendo errores de actualización y garantizando que la base de datos sea eficiente y escalable. A continuación, se describe la aplicación de las tres primeras formas normales sobre la tabla de ventas, tomada como ejemplo representativo.

Tabla sin normalizar

Inicialmente, una tabla de ventas no normalizada almacenaría en una sola fila el identificador de venta junto con los datos del cliente, del empleado y una lista repetida de productos, cantidades y precios dentro de la misma celda, generando redundancia y grupos repetitivos.

Primera Forma Normal (1FN)

Se eliminan los grupos repetitivos de productos dentro de una misma fila, separando cada producto vendido en una fila independiente dentro de la tabla detalle_venta, de modo que cada celda contenga un único valor atómico.

Segunda Forma Normal (2FN)

Se eliminan las dependencias parciales: los datos del cliente (nombre, cédula, contacto) se trasladan a la tabla clientes y los datos del producto (nombre, precio base) a la tabla productos, de manera que cada atributo dependa por completo de la clave primaria de su propia tabla y no de una clave compuesta.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan las dependencias transitivas: la categoría y el proveedor de un producto se separan en las tablas categorías y proveedores, referenciadas mediante clave foránea, en lugar de repetir el nombre de la categoría o del proveedor dentro de la tabla productos. Con ello, el modelo alcanza la Tercera Forma Normal y queda listo para su implementación física.

6.4 Modelo Lógico

El modelo lógico representa la estructura detallada de las 16 tablas del sistema, sus campos, tipos de datos, claves primarias y foráneas, de forma independiente al motor de base de datos. Las reglas de integridad referencial aplicadas usan mayoritariamente ON UPDATE CASCADE, mientras que en eliminación se combina RESTRICT (para preservar el historial de proveedores, categorías y productos referenciados) con CASCADE (para eliminar en cascada el detalle asociado a ventas y compras) y SET NULL (para promociones no obligatorias).

Tabla	Clave primaria (PK)	Claves foráneas (FK)
categorías	id_categoria	-
proveedores	id_proveedor	-
clientes	id_cliente	-
productos	id_producto	id_categoria, id_proveedor
empleados	id_empleado	-
promociones	id_promocion	-
ventas	id_venta	id_cliente, id_empleado, id_promocion
detalle_venta	id_detalle	id_venta, id_producto
devoluciones	id_devolucion	id_venta, id_producto
inventario	id_movimiento	id_producto
compras	id_compra	id_proveedor
detalle_compra	id_detalle_compra	id_compra, id_producto
auditoria	id_auditoria	-
quejas	id_queja	id_cliente
historial_precios	id_historial	id_producto

Tabla	Clave primaria (PK)	Claves foráneas (FK)
registro_accesos	id_acceso	-

6.5 Modelo Físico

El modelo físico corresponde a la implementación real de la base de datos en MySQL 8.0. Se definieron las 16 tablas con sus tipos de datos definitivos, restricciones CHECK para validar dominios de valores (tipo de producto, tipo de proveedor, tipo de venta, rol de empleado, estado de queja), y claves foráneas con reglas de integridad referencial ON UPDATE / ON DELETE. A continuación, se presenta el script de creación de tres tablas representativas del núcleo transaccional del sistema.

```
-- =====
-- CREACIÓN DE TABLAS
-- =====

-- 1. CATEGORIAS
CREATE TABLE categorias(
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_categoria VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(200)
);

-- 2. PROVEEDORES
CREATE TABLE proveedores(
    id_proveedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_proveedor VARCHAR(100) NOT NULL,
    pais VARCHAR(100),
    tipo_proveedor VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(15),
    CHECK (tipo_proveedor IN ('Nacional','Internacional'))
);

-- 3. CLIENTES
CREATE TABLE clientes(
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cedula VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
```

```

nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
apellido VARCHAR(60) NOT NULL,
telefono VARCHAR(15),
correo VARCHAR(100) UNIQUE,
provincia VARCHAR(40),
fecha_nacimiento DATE
);

```

El script completo con las 16 tablas se encuentra disponible en el archivo **calzado_db.sql** y en el repositorio de GitHub del proyecto.

6.6 Consultas SQL y Subconsultas

Se desarrollaron 20 consultas: 5 consultas simples, 5 consultas con JOIN, 5 consultas con GROUP BY y 5 subconsultas. La tabla siguiente resume el objetivo de cada una; las capturas de ejecución se presentan en los Anexos.

N°	Tipo	Objetivo de la consulta
1	Simple	Listado completo de clientes con sus datos de contacto y provincia.
2	Simple	Productos disponibles (stock actual mayor a cero).
3	Simple	Ventas ordenadas por fecha descendente.
4	Simple	Listado de proveedores registrados.
5	Simple	Empleados agrupados por rol.
6	JOIN	Clientes con el detalle de sus compras (clientes + ventas).
7	JOIN	Ventas con el vendedor responsable (ventas + clientes + empleados).
8	JOIN	Detalle de productos vendidos con subtotal calculado.
9	JOIN	Productos junto con su proveedor y país de origen.
10	JOIN	Devoluciones con datos del cliente y del producto devuelto.
11	GROUP BY	Total vendido y número de ventas por vendedor.
12	GROUP BY	Productos más vendidos por unidades.
13	GROUP BY	Ventas agrupadas por mes.
14	GROUP BY	Compras acumuladas por cliente.
15	GROUP BY	Devoluciones agrupadas por vendedor.

N°	Tipo	Objetivo de la consulta
16	Subconsulta	Cientes cuyo total comprado supera el promedio general.
17	Subconsulta	Productos con precio superior al promedio de la categoría.
18	Subconsulta	Vendedores con ventas superiores al promedio del equipo.
19	Subconsulta	Productos que nunca han sido vendidos.
20	Subconsulta	Cientes que no han realizado ninguna compra.

6.7 Vistas

Se implementaron 6 vistas orientadas a facilitar la consulta de información consolidada y a soportar los privilegios de solo lectura otorgados a los distintos roles de usuario.

Vista	Objetivo
vw_clientes_frecuentes	Consolida el número de compras y el monto acumulado por cliente.
vw_ventas_consolidadas	Presenta cada venta junto con el cliente, el vendedor, el subtotal, el descuento y el total.
vw_productos_bajo_stock	Muestra los productos cuyo stock actual es inferior al stock mínimo definido.
vw_promociones_aplicadas	Lista las ventas en las que se aplicó una promoción y el descuento resultante.
vw_devoluciones	Detalla las devoluciones junto con el cliente y el producto devuelto.
vw_desempeno_vendedores	Resume el número de ventas, el monto generado y las devoluciones asociadas a cada vendedor.

6.8 Funciones

Se implementaron 4 funciones deterministas que encapsulan cálculos de negocio reutilizables por consultas, procedimientos y triggers.

Función	Objetivo
fn_calcular_iva(monto)	Calcula el 15% de IVA sobre un monto, validando que el monto no sea nulo ni negativo.
fn_calcular_descuento(monto, id_promocion)	Calcula el descuento correspondiente a una promoción sobre un monto dado.
fn_calcular_edad(id_cliente)	Calcula la edad actual de un cliente a partir de su fecha de nacimiento.

Función	Objetivo
fn_calcular_comision(id_empleado)	Calcula el 5% de comisión sobre el total vendido por un empleado.

6.9 Procedimientos Almacenados

Se implementaron 12 procedimientos almacenados que centralizan la lógica de negocio, incluyendo validaciones mediante SIGNAL SQLSTATE para prevenir inconsistencias antes de modificar los datos.

Procedimiento	Objetivo
sp_registrar_cliente	Registra un nuevo cliente validando que la cédula y el correo no estén duplicados.
sp_registrar_producto	Registra un nuevo producto validando categoría, proveedor y tipo de producto.
sp_productos_bajo_stock	Devuelve los productos cuyo stock actual es inferior al mínimo.
sp_clientes_frecuentes	Devuelve los clientes con un número de compras igual o superior al parámetro indicado.
sp_registrar_venta	Registra una venta y su detalle en una sola operación controlada.
sp_registrar_devolucion	Registra una devolución asociada a una venta y producto existentes.
sp_aplicar_promocion	Aplica una promoción vigente a una venta, calculando el descuento correspondiente.
sp_calcular_ventas_mensuales	Calcula el total de ventas agrupado por mes para reportes gerenciales.
sp_registrar_proveedor	Registra un nuevo proveedor validando su tipo (Nacional/Internacional).
sp_actualizar_inventario	Actualiza el stock de un producto y registra el movimiento correspondiente.
sp_registrar_queja	Registra una queja o sugerencia asociada a un cliente existente.
sp_registrar_auditoria	Inserta manualmente un registro de auditoría con usuario, acción y detalle.

6.10 Triggers

Se implementaron 8 triggers que automatizan reglas de negocio críticas: auditoría de cambios sobre clientes, control de stock y trazabilidad de precios y accesos.

Trigger	Evento	Objetivo
trg_auditoria_insert_clientes	AFTER INSERT en clientes	Registra en auditoria la creación de un nuevo cliente.
trg_auditoria_update_clientes	AFTER UPDATE en clientes	Registra en auditoria toda modificación sobre los datos de un cliente.
trg_auditoria_delete_clientes	BEFORE DELETE en clientes	Registra en auditoria la eliminación de un cliente antes de que se ejecute.
trg_descontar_stock_venta	AFTER INSERT en detalle_venta	Descuenta el stock del producto vendido y registra el movimiento de salida.
trg_incrementar_stock_devolucion	AFTER INSERT en devoluciones	Incrementa el stock del producto devuelto y registra el movimiento de entrada.
trg_control_stock_negativo	BEFORE UPDATE en productos	Impide que una actualización deje el stock de un producto en un valor negativo.
trg_registro_cambioPrecio	AFTER UPDATE en productos	Registra en historial_precios todo cambio en el precio de un producto.
trg_registro_acceso	AFTER INSERT en auditoria	Genera un registro de acceso derivado de los eventos de auditoría distintos de 'ACCESO'.

6.11 Transacciones

Se implementaron 4 transacciones que agrupan operaciones múltiples como unidades atómicas mediante START TRANSACTION y COMMIT, garantizando las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

Transacción	Descripción
Venta Completa	Inserta el encabezado de la venta y su detalle; el trigger trg_descontar_stock_venta descuenta automáticamente el inventario dentro de la misma transacción.
Devolución Completa	Inserta la devolución de un producto asociado a una venta existente, incrementando el stock mediante el trigger correspondiente.
Compra a Proveedor	Inserta la compra, su detalle, actualiza el stock del producto adquirido y registra el movimiento de inventario de entrada.
Actualización Masiva de Inventario	Incrementa el stock de todos los productos de una categoría y registra el movimiento de inventario correspondiente para cada uno.

En caso de que alguna de las operaciones dentro de la transacción falle (por ejemplo, por una validación de stock insuficiente disparada por un trigger), el motor revierte automáticamente los cambios mediante ROLLBACK, preservando la consistencia de la base de datos.

6.12 Usuarios, Roles y Privilegios

Se configuraron 5 usuarios de base de datos, cada uno con privilegios diferenciados según el principio de mínimo privilegio, alineados con los actores descritos en la sección 6.1.2.

Usuario	Rol	Privilegios principales
usuario_admin	Administrador	Todos los privilegios (GRANT ALL PRIVILEGES) sobre calzado_db.
usuario_gerente	Gerente	SELECT sobre ventas, detalle_venta, clientes, productos y las 6 vistas; EXECUTE sobre procedimientos y funciones de análisis.
usuario_cajero	Cajero	SELECT sobre clientes y productos; INSERT sobre ventas y detalle_venta; EXECUTE sobre sp_registrar_venta.
usuario_vendedor	Vendedor	SELECT sobre clientes, productos y vistas de desempeño; INSERT sobre ventas; EXECUTE sobre sp_registrar_venta.
usuario_auditor	Auditor	SELECT sobre auditoria, historial_precios y las vistas de ventas, devoluciones y desempeño.

6.13 Respaldo y Recuperación

Para garantizar la disponibilidad de la información se definió una tabla respaldo que registra el historial de copias de seguridad realizadas, clasificadas en tres momentos: Inicial, Intermedio y Final. Adicionalmente, se documentaron los comandos de mysqldump utilizados para generar y restaurar los respaldos desde la línea de comandos.

Cada respaldo generado se registra en la tabla respaldo con el nombre del archivo, la fecha, la hora, el usuario responsable y el tipo de respaldo, permitiendo llevar una trazabilidad completa del proceso de recuperación ante desastres.

7. Presentación

El proyecto se presentará en formato PDF con el desarrollo completo del análisis, diseño e implementación de la base de datos, junto con los diagramas, scripts y capturas de evidencia. El

código fuente completo (script DDL, datos de prueba, consultas, vistas, funciones, procedimientos, triggers, transacciones, usuarios y respaldos) se encuentra disponible en el repositorio de GitHub del proyecto. Durante la defensa oral se ejecutarán en vivo las consultas, triggers, procedimientos y demás componentes para demostrar su correcto funcionamiento en MySQL Workbench.

8. Recursos necesarios

- MySQL 8.0 — motor de base de datos relacional utilizado para el desarrollo e implementación del proyecto.
- MySQL Workbench — herramienta gráfica para el modelado, ejecución de scripts y administración de la base de datos.
- Draw.io (Diagrams.net) — elaboración del Modelo Entidad-Relación (MER) y del diagrama del modelo lógico.
- Microsoft Excel — organización y generación de los datos de prueba previo a su carga en la base de datos.
- GitHub — control de versiones y almacenamiento del repositorio con el código fuente completo del proyecto.

9. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma práctica el proceso completo de diseño de una base de datos relacional, desde el análisis inicial del negocio de la empresa de calzado hasta la implementación física en MySQL 8.0. El levantamiento previo de reglas de negocio resultó determinante para decisiones de modelado como el manejo del histórico de precios o la clasificación de proveedores nacionales e internacionales.

La normalización hasta la Tercera Forma Normal permitió comprender de manera concreta cómo se eliminan la redundancia y las anomalías de actualización al pasar de una estructura plana a un conjunto de tablas relacionadas mediante claves foráneas.

La implementación de vistas, funciones, procedimientos almacenados y triggers permitió automatizar reglas de negocio críticas directamente en la base de datos, como el descuento y reposición automática de stock, el registro de auditoría sobre clientes y el historial de cambios de precios, reduciendo así la dependencia de lógica externa a la aplicación.

Finalmente, la configuración de usuarios con roles y privilegios diferenciados, junto con la documentación del proceso de respaldo y recuperación, permitió simular un entorno de administración cercano al que se emplearía en un ambiente productivo real.

10. Recomendaciones

- Definir con claridad las reglas de negocio antes de iniciar la creación de tablas, ya que varios ajustes al modelo surgieron de aspectos no contemplados inicialmente, como el manejo de promociones vigentes por fecha.
- Probar cada objeto de la base de datos (vista, función, procedimiento, trigger) inmediatamente después de crearlo, en lugar de validar todo al final, para facilitar la identificación de errores.
- Cargar primero las tablas independientes (categorías, proveedores, empleados) y luego las que dependen de claves foráneas, respetando el orden de dependencias para evitar errores de referencia.
- Documentar el propósito de cada consulta, vista o procedimiento a medida que se desarrolla, para agilizar la redacción del informe final.

- Revisar cuidadosamente las reglas ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT/CASCADE antes de cargar los datos de prueba, dado que un uso incorrecto puede eliminar o bloquear registros relacionados de forma inesperada.

11. Bibliografía

Connolly, T., & Begg, C. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson.

Date, C. J. (2019). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.

Draw.io. (2024). Diagrams.net Documentation. <https://www.drawio.com/doc/>

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

GitHub Docs. (2024). GitHub Documentation. <https://docs.github.com/>

MySQL. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Oracle Corporation. (2024). MySQL Workbench Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.

12. Anexos

A continuación, se presentan las capturas de los diferentes modelos conceptuales, además, de la ejecución de las consultas, vistas, funciones, procedimientos almacenados y triggers del sistema en MySQL Workbench.

Anexo A. Modelos Conceptuales

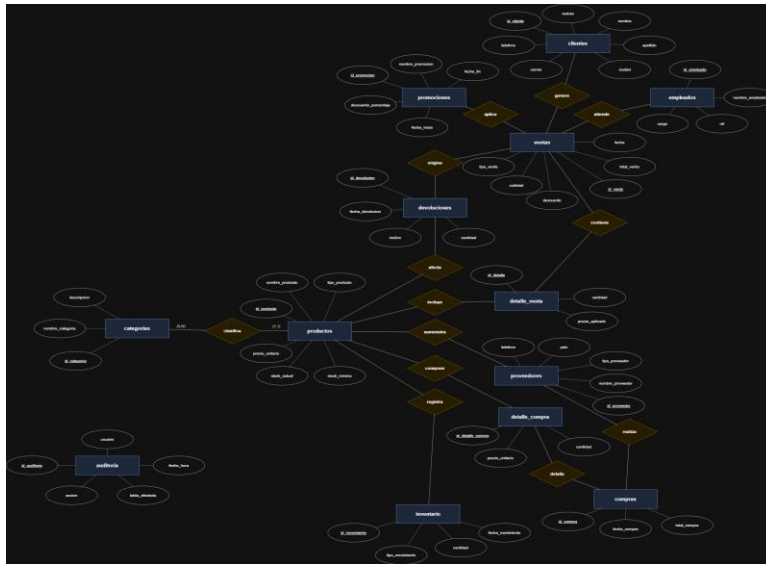


Figura 1. Modelo Entidad-Relación de la base de datos calzado_db

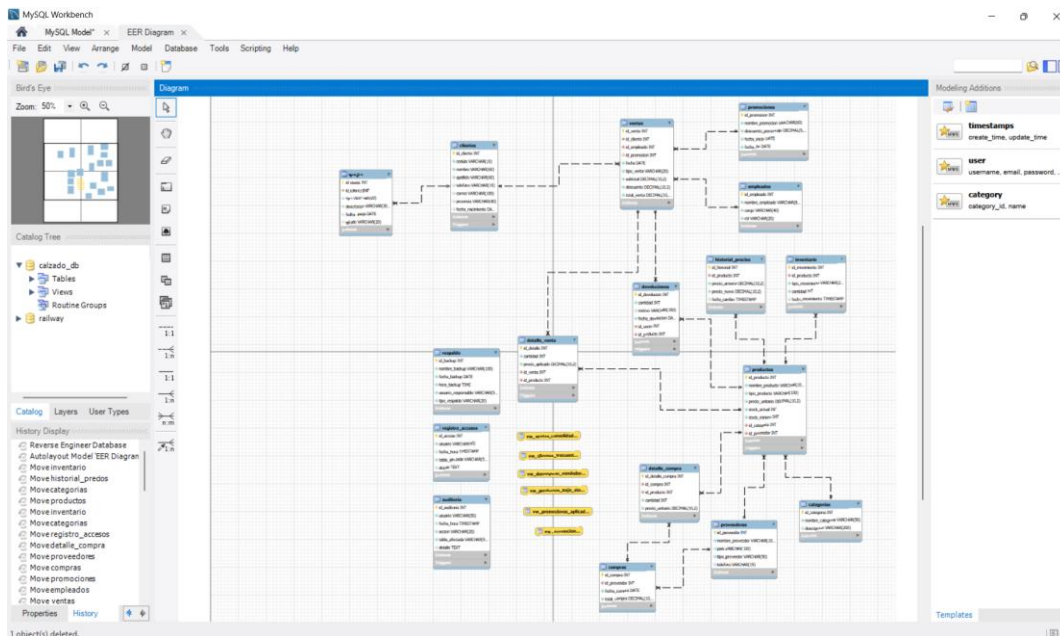


Figura 2. Modelo Lógico de la base de datos calzado_db

Anexo B. Consultas SQL

Result Grid						Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	IdCliente	Nombres	Apellidos	Telefono	Correo	Provincia		
1	Juan	Perez		0924942603	juan.perez0@correo.com	Pichincha		
2	Maria	Gonzalez		0946913810	maria.gonzalez1@correo.com	Tungurahua		
3	Luis	Rodriguez		0928728463	luis.rodriguez2@correo.com	Guayas		
4	Ana	Vasquez		0983197857	ana.vasquez3@correo.com	Guayas		
5	Pedro	Chavez		0966629388	pedro.chavez4@correo.com	Pichincha		
6	Carmen	Morales		0922575562	carmen.morales5@correo.com	Tungurahua		
7	Jorge	Ortiz		0977827638	jorge.ortiz6@correo.com	Imbabura		
8	Sofia	Castro		0985329037	sofia.castro7@correo.com	Tungurahua		
9	Miguel	Herrera		0997226012	miguel.herrera8@correo.com	El Oro		
10	Valentina	Jimenez		0939587039	valentina.jimenez9@correo.com	Manabi		
11	Fernando	Vera		0947338124	fernando.vera10@correo.com	Pichincha		
12	Camila	Zambrano		0931429110	camila.zambrano11@correo.com	Chimborazo		
13	Ricardo	Cedeno		0947295260	ricardo.cedeno12@correo.com	Azuay		
14	Daniela	Alvarado		0955176955	daniela.alvarado13@correo.com	Guayas		
15	Andres	Rosero		0960992979	andres.rosero14@correo.com	Guayas		
16	Paula	Guerrero		0956164955	paula.guerrero15@correo.com	Imbabura		
17	Diego	Villacis		0915831819	diego.villacis16@correo.com	Manabi		
18	Gabriela	Andrade		0926753883	gabriela.andrade17@correo.com	Chimborazo		
19	Santiago	Cevallos		0984093639	santiago.cevallos18@correo.com	Loja		

Figura 3. Consulta 1 — Listado de clientes

Result Grid						Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	IdProducto	NombreProducto	TipoProducto	Precio	StockActual			
1	Zapatilla Running Pro X	Importado	89.99	58				
2	Zapatilla Running Basico	Nacional	45.50	38				
3	Bota de Cuero Andina	Nacional	75.00	17				
4	Bota Industrial Reforzada	Nacional	68.00	50				
5	Sandalia Playera Clasica	Nacional	22.00	18				
6	Sandalia de Cuero Artesanal	Nacional	28.50	50				
7	Zapato Formal Oxford	Importado	95.00	60				
8	Zapato Formal Derby	Nacional	70.00	28				
9	Zapatilla Casual Urbana	Importado	55.00	41				
10	Zapatilla Casual Lona	Nacional	32.00	43				
11	Zapato Infantil Escolar	Nacional	25.00	61				
12	Zapatilla Infantil Deportiva	Importado	30.00	27				
13	Bota Outdoor Impermeable	Importado	110.00	21				
14	Zapatilla Trekking Montana	Importado	98.00	29				
15	Zapatilla Plataforma Chunky	Importado	60.00	64				
16	Sandalia Plataforma Verano	Nacional	35.00	59				
17	Zapatilla Skate Urbana	Nacional	48.00	69				
18	Zapato Mocasin Casual	Nacional	52.00	80				
19	Zapatilla Running Elite	Importado	125.00	78				

Figura 4. Consulta 2 — Productos disponibles

Result Grid					Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	IdVenta	FechaVenta	Cliente	TotalVenta			
34	2026-07-07	Valentina Jimenez	490.00				
18	2026-07-03	Fernando Vera	667.00				
23	2026-07-03	Gabriela Andrade	553.50				
45	2026-06-27	Roberto Barros	794.96				
26	2026-06-25	Karla Robles	355.88				
50	2026-06-11	Paula Guerrero	145.00				
12	2026-06-07	Paula Guerrero	330.00				
14	2026-06-06	Maria Gonzalez	227.50				
4	2026-06-02	Luis Rodriguez	391.00				
43	2026-05-27	Miguel Herrera	202.40				
11	2026-05-18	Karla Robles	759.98				
39	2026-05-14	Roberto Barros	142.50				
3	2026-05-11	Isabella Salazar	367.50				
40	2026-05-06	Andres Rosero	396.00				
10	2026-04-27	Sofia Castro	221.00				
21	2026-04-19	Roberto Barros	762.00				

Figura 5. Consulta 3 — Ventas por fecha

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 					
	IdProveedor	NombreProveedor	Pais	TipoProveedor	Telefono
▶	1	Calzado Andino S.A.	Ecuador	Nacional	042345678
	2	Curtidos del Austro	Ecuador	Nacional	072456789
	3	Guangzhou Shoe Co.	China	Internacional	861234567
	4	Calçados Brasil Ltda.	Brasil	Internacional	551123456
	5	Manufacturas El Progreso	Ecuador	Nacional	032567890
	6	Vietnam Footwear Group	Vietnam	Internacional	841234567
	7	Industrias Colombianas de Cuero	Colombia	Internacional	601234567
	8	Calzados Italia Srl.	Italia	Internacional	391234567
	9	Textiles y Calzado Ambato	Ecuador	Nacional	032678901
	10	American Shoes Inc.	Estados Unidos	Internacional	13051234567

Figura 6. Consulta 4 — Proveedores registrados

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 				
	IdEmpleado	NombreEmpleado	Cargo	Rol
▶	2	Carlos Andres Vega	Administrador de Sistema	Administrador
	9	Monica Isabel Cordova	Auditora Interna	Auditor
	3	Lucia Elizabeth Ramos	Cajera	Cajero
	4	Jose Luis Mendoza	Cajero	Cajero
	1	Maria Fernanda Torres	Gerente General	Gerente
	5	Andrea Paola Suarez	Vendedora	Vendedor
	6	Diego Fernando Chavez	Vendedor	Vendedor
	7	Gabriela Alejandra Ponce	Vendedora	Vendedor
	8	Pedro Pablo Zambrano	Vendedor	Vendedor
	10	Ricardo Javier Salazar	Vendedor	Vendedor

Figura 7. Consulta 5 — Empleados por rol

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 				
	Cliente	FechaVenta	TotalVenta	TipoVenta
▶	Daniela Alvarado	2026-02-23	48.00	Minorista
	Nicole Freire	2025-08-30	178.94	Minorista
	Isabella Salazar	2026-05-11	367.50	Minorista
	Luis Rodriguez	2026-06-02	391.00	Minorista
	Diego Villacis	2026-03-21	963.00	Minorista
	Andres Rosero	2026-01-15	240.55	Mayorista
	Sofia Castro	2026-01-19	220.00	Mayorista
	Jorge Ortiz	2025-09-15	183.35	Minorista
	Lorena Sanchez	2025-12-09	474.00	Minorista
	Sofia Castro	2026-04-27	221.00	Minorista
	Karla Robles	2026-05-18	759.98	Mayorista
	Paula Guerrero	2026-06-07	330.00	Minorista
	Alexandra Yopez	2026-02-11	253.00	Minorista
	Maria Gonzalez	2026-06-06	227.50	Minorista
	Paula Guerrero	2025-10-09	579.50	Minorista
	Ricardo Cedeno	2025-09-19	1092.50	Minorista

Figura 8. Consulta 6 — Clientes con sus compras (JOIN)

Result Grid					
		Filter Rows:		Export:	Wrap Cell Content:
	IdVenta	Cliente	Vendedor	FechaVenta	TotalVenta
▶	1	Daniela Alvarado	Jose Luis Mendoza	2026-02-23	48.00
	2	Nicole Freire	Pedro Pablo Zambrano	2025-08-30	178.94
	3	Isabella Salazar	Andrea Paola Suarez	2026-05-11	367.50
	4	Luis Rodriguez	Lucia Elizabeth Ramos	2026-06-02	391.00
	5	Diego Villacis	Ricardo Javier Salazar	2026-03-21	963.00
	6	Andres Rosero	Lucia Elizabeth Ramos	2026-01-15	240.55
	7	Sofia Castro	Lucia Elizabeth Ramos	2026-01-19	220.00
	8	Jorge Ortiz	Gabriela Alejandra Ponce	2025-09-15	183.35
	9	Lorena Sanchez	Diego Fernando Chavez	2025-12-09	474.00
	10	Sofia Castro	Jose Luis Mendoza	2026-04-27	221.00
	11	Karla Robles	Ricardo Javier Salazar	2026-05-18	759.98
	12	Paula Guerrero	Jose Luis Mendoza	2026-06-07	330.00
	13	Alexandra Yepez	Ricardo Javier Salazar	2026-02-11	253.00
	14	Maria Gonzalez	Gabriela Alejandra Ponce	2026-06-06	227.50
	15	Paula Guerrero	Gabriela Alejandra Ponce	2025-10-09	579.50
	16	Ricardo Ceden	Lucia Elizabeth Ramos	2025-09-19	1092.50

Figura 9. Consulta 7 — Ventas con vendedor (JOIN)

Result Grid					
		Filter Rows:		Export:	Wrap Cell Content:
	IdVenta	Producto	Cantidad	PrecioUnitario	Subtotal
▶	11	Zapatilla Running Pro X	2	89.99	179.98
	45	Zapatilla Running Pro X	4	89.99	359.96
	3	Zapatilla Running Basico	5	45.50	227.50
	9	Zapatilla Running Basico	4	45.50	182.00
	14	Zapatilla Running Basico	5	45.50	227.50
	16	Zapatilla Running Basico	5	45.50	227.50
	23	Zapatilla Running Basico	5	45.50	227.50
	29	Zapatilla Running Basico	5	45.50	227.50
	44	Zapatilla Running Basico	4	45.50	182.00
	11	Bota de Cuero Andina	4	75.00	300.00
	15	Bota de Cuero Andina	5	75.00	375.00
	16	Bota de Cuero Andina	5	75.00	375.00
	18	Bota de Cuero Andina	5	75.00	375.00
	35	Bota de Cuero Andina	5	75.00	375.00
	42	Bota de Cuero Andina	2	75.00	150.00
	50	Bota de Cuero Andina	1	75.00	75.00
	9	Bota Industrial Reforzada	3	68.00	204.00
	18	Bota Industrial Reforzada	2	68.00	136.00

Figura 10. Consulta 8 — Detalle de productos vendidos (JOIN)

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 				
	Producto	TipoProducto	Proveedor	PaisProveedor
▶	Bota Industrial Reforzada	Nacional	Calzado Andino S.A.	Ecuador
	Zapatilla Trekking Montana	Importado	Curtidos del Austro	Ecuador
	Sandalia Plataforma Verano	Nacional	Curtidos del Austro	Ecuador
	Zapatilla Running Elite	Importado	Curtidos del Austro	Ecuador
	Zapatilla Casual Urbana	Importado	Guangzhou Shoe Co.	China
	Zapatilla Plataforma Chunky	Importado	Guangzhou Shoe Co.	China
	Zapatilla Infantil Deportiva	Importado	Calçados Brasil Ltda.	Brasil
	Sandalia Playera Clasica	Nacional	Manufacturas El Progreso	Ecuador
	Zapato Mocasin Casual	Nacional	Manufacturas El Progreso	Ecuador
	Bota de Cuero Andina	Nacional	Vietnam Footwear Group	Vietnam
	Bota Militar Urbana	Importado	Vietnam Footwear Group	Vietnam
	Zapato Infantil Escolar	Nacional	Industrias Colombianas d...	Colombia
	Zapatilla Running Pro X	Importado	Calçados Italia Srl.	Italia
	Zapato Formal Oxford	Importado	Calçados Italia Srl.	Italia
	Zapato Formal Derby	Nacional	Calçados Italia Srl.	Italia
	Bota Outdoor Impermeable	Importado	Calçados Italia Srl.	Italia
	Zapatilla Running Basico	Nacional	Textiles y Calzado Ambato	Ecuador
	Zapatilla Casual Lona	Nacional	Textiles y Calzado Ambato	Ecuador

Figura 11. Consulta 9 — Productos con proveedor (JOIN)

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 					
	Cliente	Producto	FechaDevolucion	Motivo	Cantidad
▶	Paula Guerrero	Sandalia de Cuero Artesanal	2025-10-14	Color distinto al pedido	1
	Paula Guerrero	Bota Outdoor Impermeable	2026-06-22	Talla incorrecta	1
	Nicole Freire	Zapato Mocasin Casual	2025-09-06	Producto no coincide con la descripcion	1
	Roberto Barros	Sandalia Playera Clasica	2026-01-02	Producto defectuoso	1
	Lorena Sanchez	Bota Militar Urbana	2025-12-21	Producto defectuoso	1
	Paula Guerrero	Bota de Cuero Andina	2025-10-22	Producto defectuoso	2
	Jorge Ortiz	Zapato Formal Oxford	2025-09-24	Suela despegada	1
	Juan Perez	Zapatilla Skate Urbana	2026-02-17	Suela despegada	2
	David Tapia	Sandalia Plataforma Verano	2025-11-05	Talla incorrecta	2
	Sofia Castro	Zapatilla Casual Urbana	2026-01-21	Cambio por otro modelo	2
	Jorge Ortiz	Bota Militar Urbana	2026-01-05	Suela despegada	2
	Alexandra Yopez	Sandalia Plataforma Verano	2026-02-18	Color distinto al pedido	2
	Juan Perez	Zapatilla Infantil Deportiva	2026-02-25	Costura descosida	1
	Esteban Loor	Zapatilla Running Basico	2026-01-26	Cambio por otro modelo	2
	Paula Guerrero	Bota Militar Urbana	2025-10-23	Suela despegada	2
	Juan Perez	Zapatilla Trekking Montana	2025-08-07	Producto defectuoso	1
	Miguel Herrera	Sandalia Playera Clasica	2026-03-01	Cliente se arrepintio de la compra	2
	Sofia Castro	Zapato Formal Derby	2026-05-03	Producto no coincide con la descripcion	2

Figura 12. Consulta 10 — Devoluciones con cliente y producto (JOIN)

Result Grid   Filter Rows: Export: 			
	Vendedor	CantidadVentas	TotalVendido
▶	Jose Luis Mendoza	5	1279.84
	Pedro Pablo Zambrano	9	3140.66
	Andrea Paola Suarez	6	1411.60
	Lucia Elizabeth Ramos	10	3992.65
	Ricardo Javier Salazar	9	4222.80
	Gabriela Alejandra Ponce	4	1665.35
	Diego Fernando Chavez	7	2908.00

Figura 13. Consulta 11 — Total vendido por vendedor (GROUP BY)

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	Producto	TotalUnidadesVendidas
▶	Zapatilla Running Pro X	6
	Zapatilla Running Basico	33
	Bota de Cuero Andina	27
	Bota Industrial Reforzada	13
	Sandalia Playera Clasica	16
	Sandalia de Cuero Artesanal	24
	Zapato Formal Oxford	18
	Zapato Formal Derby	14
	Zapatilla Casual Urbana	11
	Zapatilla Casual Lona	13
	Zapato Infantil Escolar	10
	Zapatilla Infantil Deportiva	11
	Bota Outdoor Impermeable	18
	Zapatilla Trekking Montana	25
	Zapatilla Plataforma Chunky	25
	Sandalia Plataforma Verano	16
	Zapatilla Skate Urbana	11
	Zapato Mocasin Casual	16

Figura 14. Consulta 12 — Productos más vendidos (GROUP BY)

Result Grid			Filter Rows:
	Mes	TotalVentas	MontoTotal
▶	2	5	1408.48
	8	4	1000.94
	5	5	1868.38
	6	6	2244.34
	3	4	1542.60
	1	6	1373.49
	9	2	1275.85
	12	4	1598.50
	4	3	1382.60
	10	4	1720.00
	7	3	1710.50
	11	4	1495.22

Figura 15. Consulta 13 — Ventas por mes (GROUP BY)

Result Grid			
		Filter Rows:	Export:  Wrap Cell Content: 
	Cliente	CantidadCompras	MontoAcumulado
▶	Daniela Alvarado	1	48.00
	Nicole Freire	2	248.94
	Isabella Salazar	2	772.12
	Luis Rodriguez	1	391.00
	Diego Villacis	1	963.00
	Andres Rosero	2	636.55
	Sofia Castro	2	441.00
	Jorge Ortiz	2	623.35
	Lorena Sanchez	2	694.00
	Karla Robles	3	1208.86
	Paula Guerrero	3	1054.50
	Alexandra Yopez	1	253.00
	Maria Gonzalez	1	227.50
	Ricardo Ceden	2	1276.60
	Fernando Vera	5	1985.20
	Pedro Chavez	2	348.00
	Esteban Loo	2	728.84
	Roberto Barros	4	1721.46

Figura 16. Consulta 14 — Compras por cliente (GROUP BY)

Result Grid		
		Filter Rows:
		Export:  W
	Vendedor	TotalDevoluciones
▶	Pedro Pablo Zambrano	4
	Lucia Elizabeth Ramos	2
	Gabriela Alejandra Ponce	4
	Diego Fernando Chavez	5
	Jose Luis Mendoza	3
	Ricardo Javier Salazar	2

Figura 17. Consulta 15 — Devoluciones por vendedor (GROUP BY)

Result Grid			Filter Rows:	
	Cliente	TotalComprado		
▶	Isabella Salazar	772.12		
	Diego Villacis	963.00		
	Karla Robles	1208.86		
	Paula Guerrero	1054.50		
	Ricardo Cedeno	1276.60		
	Fernando Vera	1985.20		
	Roberto Barros	1721.46		
	Miguel Herrera	1081.38		
	Juan Perez	1481.00		

Figura 18. Consulta 16 — Clientes con compras superiores al promedio (Subconsulta)

Result Grid			Filter Rows:	
	Producto	Precio		Export
▶	Zapatilla Running Pro X	89.99		
	Bota de Cuero Andina	75.00		
	Bota Industrial Reforzada	68.00		
	Zapato Formal Oxford	95.00		
	Zapato Formal Derby	70.00		
	Bota Outdoor Impermeable	110.00		
	Zapatilla Trekking Montana	98.00		
	Zapatilla Running Elite	125.00		
	Bota Militar Urbana	88.00		

Figura 19. Consulta 17 — Productos con precio mayor al promedio (Subconsulta)

Result Grid

Filter Rows:

Export:

	Vendedor	TotalVendido
▶	Pedro Pablo Zambrano	3140.66
	Lucia Elizabeth Ramos	3992.65
	Ricardo Javier Salazar	4222.80
	Diego Fernando Chavez	2908.00

Figura 20. Consulta 18 — Vendedores con ventas superiores al promedio (Subconsulta)

Result Grid			Filter Rows:		Export:	
	IdProducto	NombreProducto	StockActual			

Figura 21. Consulta 19 — Productos que nunca se han vendido (Subconsulta)

Result Grid

Filter Rows:

Export:

	IdCliente	Nombres	Apellidos	Telefono
▶	4	Ana	Vasquez	0983197857
	6	Carmen	Morales	0922575562
	19	Santiago	Cevallos	0984093639
	21	Marco	Pinto	0958537831
	24	Priscila	Bravo	0941244663

Figura 22. Consulta 20 — Clientes que no han realizado compras (Subconsulta)

Anexo C. Vistas

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 						
	IdCliente	Nombres	Apellidos	Provincia	TotalCompras	MontoAcumulado
▶	11	Fernando	Vera	Pichincha	5	1985.20
	29	Roberto	Barros	Azuay	4	1721.46
	1	Juan	Perez	Pichincha	4	1481.00
	26	Karla	Robles	Azuay	3	1208.86
	16	Paula	Guerrero	Imbabura	3	1054.50
	9	Miguel	Herrera	El Oro	3	1081.38
	28	Nicole	Freire	Guayas	2	248.94
	20	Isabella	Salazar	Imbabura	2	772.12
	15	Andres	Rosero	Guayas	2	636.55
	8	Sofia	Castro	Tungurahua	2	441.00
	7	Jorge	Ortiz	Imbabura	2	623.35
	22	Lorena	Sanchez	Pichincha	2	694.00
	13	Ricardo	Cedeno	Azuay	2	1276.60
	5	Pedro	Chavez	Pichincha	2	348.00
	23	Esteban	Loor	Loja	2	728.84
	14	Daniela	Alvarado	Guayas	1	48.00
	3	Luis	Rodriguez	Guayas	1	391.00

Figura 23. vw_clientes_frecuentes

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 								
	IdVenta	FechaVenta	Cliente	Vendedor	TipoVenta	Subtotal	Descuento	Total
▶	1	2026-02-23	Daniela Alvarado	Jose Luis Mendoza	Minorista	48.00	0.00	48.00
	2	2025-08-30	Nicole Freire	Pedro Pablo Zambrano	Minorista	194.50	15.56	178.94
	3	2026-05-11	Isabella Salazar	Andrea Paola Suarez	Minorista	367.50	0.00	367.50
	4	2026-06-02	Luis Rodriguez	Lucia Elizabeth Ramos	Minorista	391.00	0.00	391.00
	5	2026-03-21	Diego Villacis	Ricardo Javier Salazar	Minorista	963.00	0.00	963.00
	6	2026-01-15	Andres Rosero	Lucia Elizabeth Ramos	Mayorista	283.00	42.45	240.55
	7	2026-01-19	Sofia Castro	Lucia Elizabeth Ramos	Mayorista	220.00	0.00	220.00
	8	2025-09-15	Jorge Ortiz	Gabriela Alejandra Ponce	Minorista	193.00	9.65	183.35
	9	2025-12-09	Lorena Sanchez	Diego Fernando Chavez	Minorista	474.00	0.00	474.00
	10	2026-04-27	Sofia Castro	Jose Luis Mendoza	Minorista	340.00	119.00	221.00
	11	2026-05-18	Karla Robles	Ricardo Javier Salazar	Mayorista	759.98	0.00	759.98
	12	2026-06-07	Paula Guerrero	Jose Luis Mendoza	Minorista	330.00	0.00	330.00
	13	2026-02-11	Alexandra Yopez	Ricardo Javier Salazar	Minorista	253.00	0.00	253.00
	14	2026-06-06	Maria Gonzalez	Gabriela Alejandra Ponce	Minorista	227.50	0.00	227.50
	15	2025-10-09	Paula Guerrero	Gabriela Alejandra Ponce	Minorista	579.50	0.00	579.50
	16	2025-09-19	Ricardo Cedeno	Lucia Elizabeth Ramos	Minorista	1092.50	0.00	1092.50
	17	2026-03-07	Fernando Vera	Andrea Paola Suarez	Minorista	128.00	38.40	89.60
	18	2026-07-03	Fernando Vera	Ricardo Javier Salazar	Minorista	667.00	0.00	667.00

Figura 24. vw_ventas_consolidadas

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 					
	IdProducto	NombreProducto	Categoria	StockActual	StockMinimo

Figura 25. vw_productos_bajo_stock

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 					
	IdVenta	Cliente	Promocion	DescuentoAplicado	FechaVenta
▶	27	Karla Robles	Black Friday Calzado	31.00	2025-11-09
	6	Andres Rosero	Rebajas de Temporada	42.45	2026-01-15
	24	Pedro Chavez	Navidad Andina	12.00	2026-01-02
	29	Fernando Vera	Navidad Andina	99.90	2026-04-07
	17	Fernando Vera	Aniversario de la Tienda	38.40	2026-03-07
	28	Juan Perez	Aniversario de la Tienda	108.00	2026-02-15
	49	Ricardo Cedeno	Aniversario de la Tienda	78.90	2026-01-16
	22	Miguel Herrera	Ciber Lunes	47.52	2026-02-16
	26	Karla Robles	Ciber Lunes	78.12	2026-06-25
	44	Esteban Loor	Ciber Lunes	101.16	2026-01-19
	10	Sofia Castro	Liquidacion de Inventario	119.00	2026-04-27
	35	Isabella Salazar	Liquidacion de Inventario	217.88	2025-11-23
	37	Juan Perez	Liquidacion de Inventario	84.00	2025-08-29
	2	Nicole Freire	Promo San Valentin	15.56	2025-08-30
	42	Alberto Lascano	Promo San Valentin	26.40	2025-11-01
	43	Miguel Herrera	Promo San Valentin	17.60	2026-05-27
	8	Jorge Ortiz	Descuento Cliente Frec...	9.65	2025-09-15

Figura 26. vw_promociones_aplicadas

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 						
	IdDevolucion	Fecha	Cliente	Producto	Cantidad	Motivo
▶	1	2025-10-14	Paula Guerrero	Sandalia de Cuero Artesanal	1	Color distinto al pedido
	2	2026-06-22	Paula Guerrero	Bota Outdoor Impermeable	1	Talla incorrecta
	3	2025-09-06	Nicole Freire	Zapato Mocasín Casual	1	Producto no coincide con la descripción
	4	2026-01-02	Roberto Barros	Sandalia Playera Clasica	1	Producto defectuoso
	5	2025-12-21	Lorena Sanchez	Bota Militar Urbana	1	Producto defectuoso
	6	2025-10-22	Paula Guerrero	Bota de Cuero Andina	2	Producto defectuoso
	7	2025-09-24	Jorge Ortiz	Zapato Formal Oxford	1	Suela despegada
	8	2026-02-17	Juan Perez	Zapatilla Skate Urbana	2	Suela despegada
	9	2025-11-05	David Tapia	Sandalia Plataforma Verano	2	Talla incorrecta
	10	2026-01-21	Sofia Castro	Zapatilla Casual Urbana	2	Cambio por otro modelo
	11	2026-01-05	Jorge Ortiz	Bota Militar Urbana	2	Suela despegada
	12	2026-02-18	Alexandra Yopez	Sandalia Plataforma Verano	2	Color distinto al pedido
	13	2026-02-25	Juan Perez	Zapatilla Infantil Deportiva	1	Costura descosida
	14	2026-01-26	Esteban Loor	Zapatilla Running Basico	2	Cambio por otro modelo
	15	2025-10-23	Paula Guerrero	Bota Militar Urbana	2	Suela despegada
	16	2025-08-07	Juan Perez	Zapatilla Trekking Montana	1	Producto defectuoso
	17	2026-03-01	Miguel Herrera	Sandalia Playera Clasica	2	Cliente se arrepintio de la compra

Figura 27. vw_devoluciones

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 					
	IdEmpleado	NombreEmpleado	TotalVentas	MontoGenerado	TotalDevoluciones
▶	3	Lucia Elizabeth Ramos	10	3992.65	2
	4	Jose Luis Mendoza	5	1279.84	3
	5	Andrea Paola Suarez	6	1411.60	0
	6	Diego Fernando Chavez	7	2908.00	5
	7	Gabriela Alejandra Ponce	4	1665.35	4
	8	Pedro Pablo Zambrano	9	3140.66	4
	10	Ricardo Javier Salazar	9	4222.80	2

Figura 28. vw_desempeno_vendedores

Anexo D. Funciones

Result Grid			Filter Rows:
	fn_calcular_iva(100)		
▶	15.00		

Figura 29. fn_calcular_iva(100)

Result Grid			Filter Rows:
	descuento_promocion_1		
▶	75.00		

Figura 30. fn_calcular_descuento(300,1)

Result Grid			Filter Rows:
	edad_cliente_1		
▶	36		

Figura 31. fn_calcular_edad(1)

Result Grid			Filter Rows:
	comision_empleado_6		
▶	145.40		

Figura 32. fn_calcular_comision(6)

Anexo E. Procedimientos Almacenados

Result Grid								
Filter Rows:								
	id_cliente	cedula	nombre	apellido	telefono	correo	provincia	fecha_nacimiento
▶	31	1750894512	Joel	Acosta	0924942603	joel.acosta@correo.com	Pichincha	2004-02-25
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 33. *sp_registrar_cliente*

Result Grid								
Filter Rows:								
	id_producto	nombre_producto	tipo_producto	precio_unitario	stock_actual	stock_minimo	id_categoria	id_proveedor
▶	21	Zapatilla Urbana Nova	Importado	62.50	30	10	8	3
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 34. *sp_registrar_producto*

Result Grid				
Filter Rows:				
	id_producto	nombre_producto	stock_actual	stock_minimo

Figura 35. *sp_productos_bajo_stock*

Result Grid				
Filter Rows:				
	id_cliente	nombre_completo	total_compras	monto_acumulado
▶	28	Nicole Freire	2	248.94
	20	Isabella Salazar	2	772.12
	15	Andres Rosero	2	636.55
	8	Sofia Castro	2	441.00
	7	Jorge Ortiz	2	623.35
	22	Lorena Sanchez	2	694.00
	26	Karla Robles	3	1208.86
	16	Paula Guerrero	3	1054.50
	13	Ricardo Cedeno	2	1276.60
	11	Fernando Vera	5	1985.20
	5	Pedro Chavez	2	348.00
	23	Esteban Loor	2	728.84
	29	Roberto Barros	4	1721.46
	9	Miguel Herrera	3	1081.38
	1	Juan Perez	4	1481.00

Figura 36. *sp_clientes_frecuentes*

Result Grid									
	id_venta	id_cliente	id_empleado	id_promocion	fecha	tipo_venta	subtotal	descuento	total_venta
▶	14	2	7	NULL	2026-06-06	Minorista	227.50	0.00	227.50
	51	2	5	NULL	2026-07-23	Minorista	110.00	0.00	110.00
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 37. sp_registrar_venta

Result Grid						
	id_devolucion	cantidad	motivo	fecha_devolucion	id_venta	id_producto
▶	2	1	Talla incorrecta	2026-06-22	12	13
	9	2	Talla incorrecta	2025-11-05	41	16
	21	1	Talla incorrecta	2026-07-23	5	3
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 38. sp_registrar_devolucion

Result Grid			
	PorcentajeAplicado	MontoOriginal	DescuentoCalculado
▶	30.00	300.00	90.00

Figura 39. sp_aplicar_promocion

Result Grid		
	Mes	TotalVentas
▶	1	1373.49
	2	1408.48
	3	1542.60
	4	1382.60
	5	1868.38
	6	2244.34
	7	1820.50
	8	1000.94
	9	1275.85
	10	1720.00
	11	1495.22

Figura 40. sp_calcular_ventas_mensuales

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit: Export/Import: Wrap					
	id_proveedor	nombre_proveedor	pais	tipo_proveedor	telefono
▶	11	Cueros del Pacifico S.A.	Ecuador	Nacional	042998877
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 41. sp_registrar_proveedor

Result Grid		
Filter Rows:		
Edit: Export/Import: Wrap		
	id_producto	nombre_producto
▶	9	Zapatilla Casual Urbana
*	NULL	NULL

Figura 42. sp_actualizar_inventario

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit: Export/Import: Wrap						
	id_queja	id_cliente	tipo	descripcion	fecha_queja	estado
▶	1	4	Reclamo	El producto llego con la caja abierta	2026-07-23	Pendiente
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 43. sp_registrar_queja

Anexo F. Triggers

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content: Fetch rows:						
	id_auditoria	usuario	fecha_hora	accion	tabla_afectada	detalle
▶	1	root@localhost	2026-07-23 00:52:42	INSERT	clientes	Cliente creado: id=32, cedula=1799887766, no...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 44. trg_auditoria_insert_clientes

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content: Fetch rows:						
	id_auditoria	usuario	fecha_hora	accion	tabla_afectada	detalle
▶	2	root@localhost	2026-07-23 00:53:59	UPDATE	clientes	Cliente id=32 ANTES: cedula=1799887766, nombre=Mateo Salinas, telefono=0991122334, correo=mat...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 45. trg_auditoria_update_clientes

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content: Fetch rows:						
	id_auditoria	usuario	fecha_hora	accion	tabla_afectada	detalle
▶	3	root@localhost	2026-07-23 00:55:25	DELETE	clientes	Cliente eliminado: id=32, cedula=1799887766, nombre=Mateo Salinas, t...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 46. trg_auditoria_delete_clientes

Result Grid		Filter Rows:
	stock_actual	
▶	67	

Figura 47. trg_descontar_stock_venta

Result Grid		Filter Rows:
	stock_actual	
▶	18	

Figura 48. trg_incrementar_stock_devolucion

178	01:00:39	CREATE TRIGGER trg_control_stock_negativo BEFORE UPDATE ON productos FOR EACH ROW BEGIN	0 row(s) affected
179	01:00:39	- Ejemplo 6 UPDATE productos SET stock_actual = -5 WHERE id_producto = 1	Error Code: 1644. Operacion invalida: el stock no puede quedar en negativo

Figura 49. trg_control_stock_negativo

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

	id_historial	id_producto	precio_anterior	precio_nuevo	fecha_cambio
▶	1	1	89.99	92.50	2026-07-23 01:02:13
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 50. trg_registro_cambioPrecio

Result Grid		Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
	id_acceso	usuario	fecha_hora	tabla_afectada	detalle
▶	1	usuario_admin	2026-07-23 01:11:27	promociones	Acceso registrado a partir del evento id_auditor...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 51. trg_registro_acceso

Anexo G. Respaldo y Recuperación

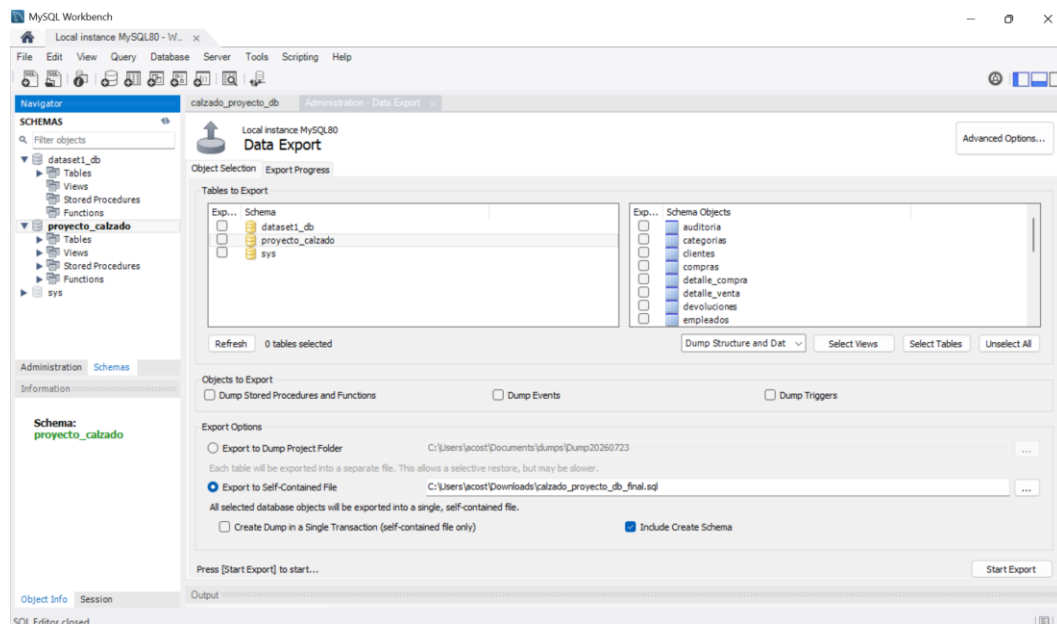


Figura 52. Registro de respaldos (tabla respaldo)

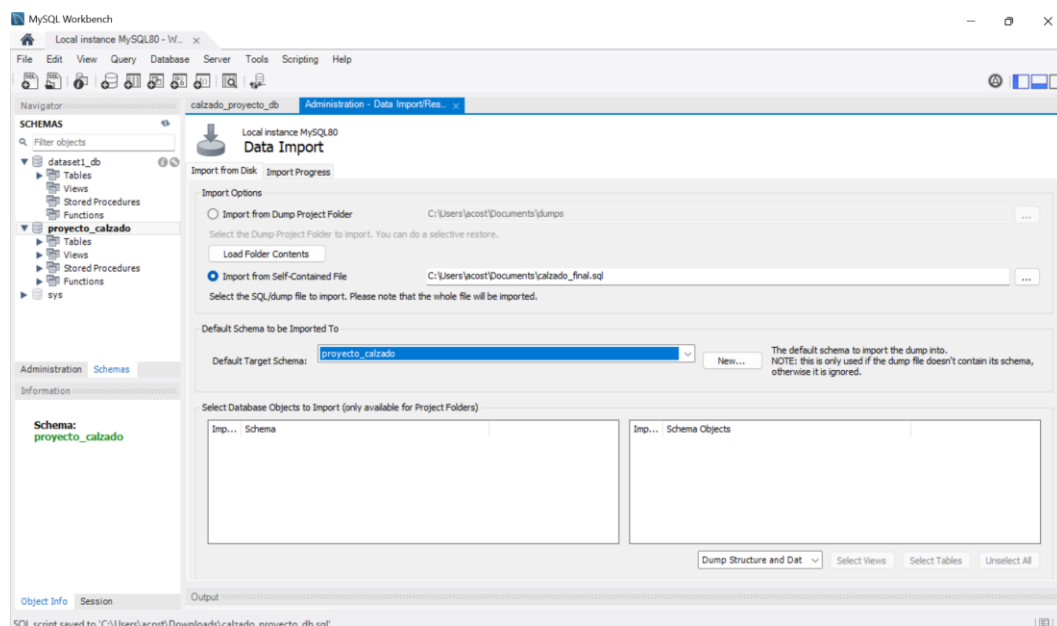


Figura 53. Verificación del historial de respaldos

Anexo H. GitHub

https://github.com/AllenMero914/Proyecto_Bases_Datos

Anexo I. Canva

<https://canva.link/mzbksss9cixl7po>